



BIM

*Biodiversity Interactions
in the Mountains*



BIM

Biodiversité et interactions dans les montagnes

Complément de BAM, BOUM, et BOB

Une équipe aux multiples compétences

Victor – marmotte et gypaète

Jean-Mathieu – mouton et gypaète

Quentin et Joaquim – loups

Judith – renard

Juliette - mouton

Contexte – besoins des Écrins

Des données diverses et variées accessibles, un manque de mise en corrélation

- Centraliser les données de fréquentation et de biodiversité dans un outil
- Visualiser ces mêmes données sur une carte
- Localiser les interactions humains-nature et les pressions anthropiques potentielles



Contexte – Objectifs de l'outil

Objectifs de l'outil :

- Un accès à des éléments de synthèses pour les gestionnaires et les élus
- Une identification rapide des zones de tension
- Pour les gestionnaires : une aide à la gestion des activités sur le territoire du Parc national (régulation, communication, etc.)
- Pour les pratiquants : alerte dans les applications de randonnée (Komoot, Visorando, etc.), proposition de sentier alternatif ...



L'outil – version finale

Visualiser l'impact humain sur la biodiversité

Par une plateforme web interactive de cartographie des enjeux de biodiversité

- Une superposition dynamique de couches de données sur une carte interactive
- Possibilité d'exporter les données sur une maille (données de fréquentation, de biodiversité)
- Maille de 500x500 en zone cœur

Données :

- Fréquentation : Ecompteur, Strava, Outdoorvision, Geotrek (sentier), Refuges Sentinelles
- Biodiversité : GeoNature (biodiversité), zones humides/habitats





BIM

*Biodiversity Interactions
in the Mountains*

L'outil – version finale

Et des alertes de tension (en temps réel?)

- Heatmap du score de tension sur la plateforme
- Détection automatique des zones à risques d'interactions (seuil de fréquentation et capacité de charge)
- Message d'alerte aux gestionnaires (et pratiquants?)



L'outil – le score de tension

L'objectif d'un suivi à long terme de fréquentation est d'identifier les zones à forte interactions entre activités humaines et biodiversité

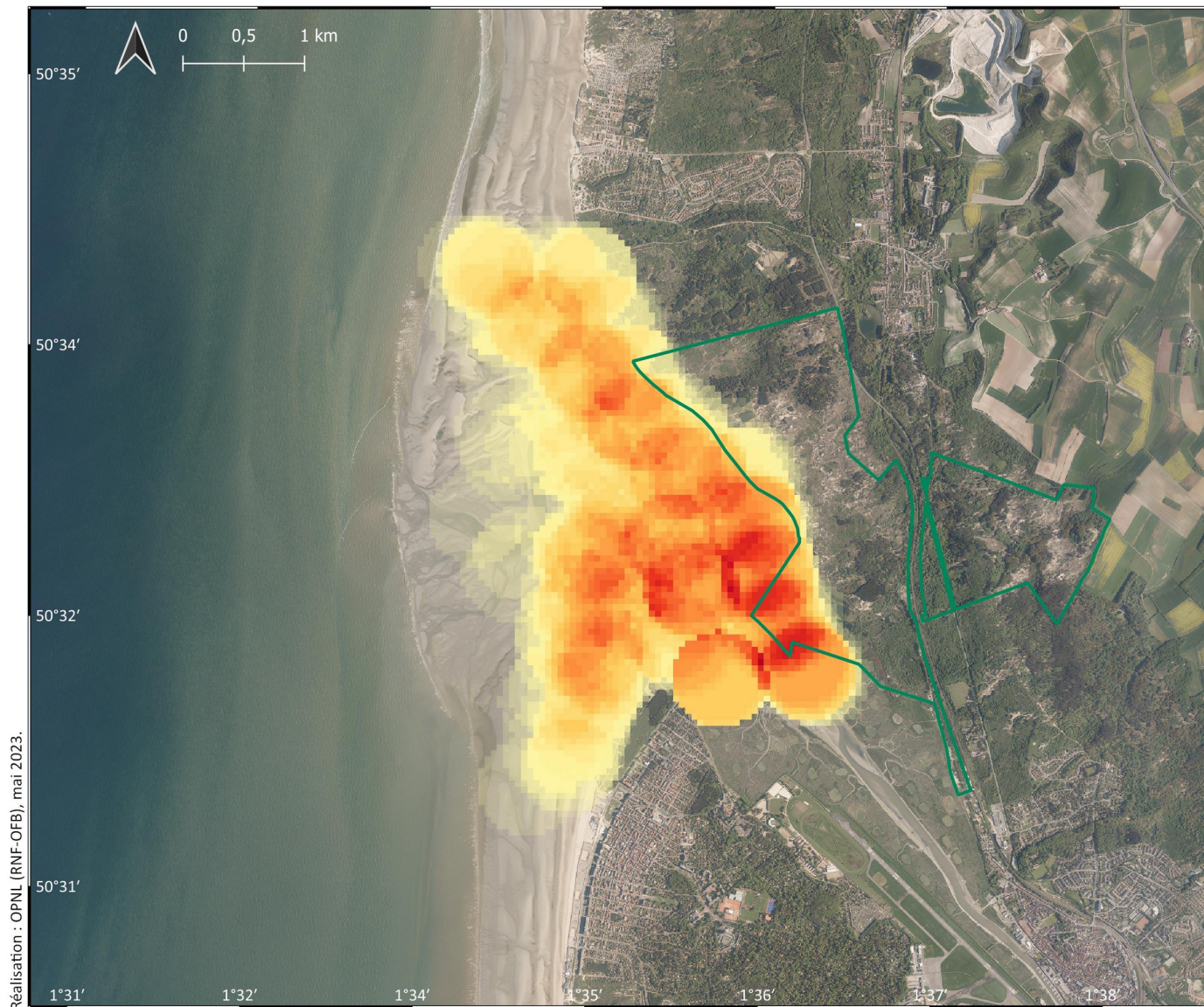
Consistant en :

- Mettre en évidence les zones préservées et celles qui ne le sont pas (zones de tension) en comparant les mailles
- Sur les mailles de 500 x 500, avec une heatmap
- Pour les espèces et habitats patrimoniaux

But : initier des réflexions sur les mesures de gestion (inventaire/suivi d'une espèce, action de communication, régulation sur sentier ou zone de bivouac, etc.)

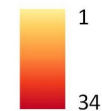
Exemple :

Carte de pression
d'observation du
suivi d'alimentation
des limicoles côtiers
et des activités
humaines



RNN Baie de Canche

Nombre de scans
réalisés par maille
de 50x50 m

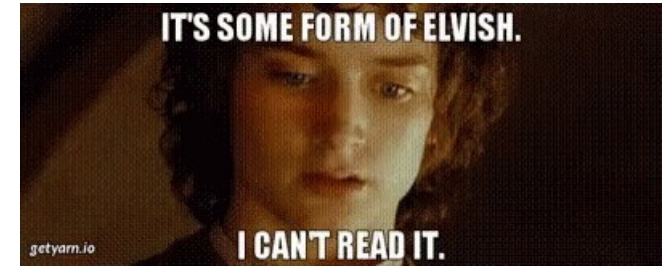


Sources de données : PNM
EPMO, Eden 62, RNN Baie de
Canche.

Fond de carte : Orthophotos
littorales 2014 (Géolittoral).

Système de coordonnées : EPSG
2154.

L'outil – les outils

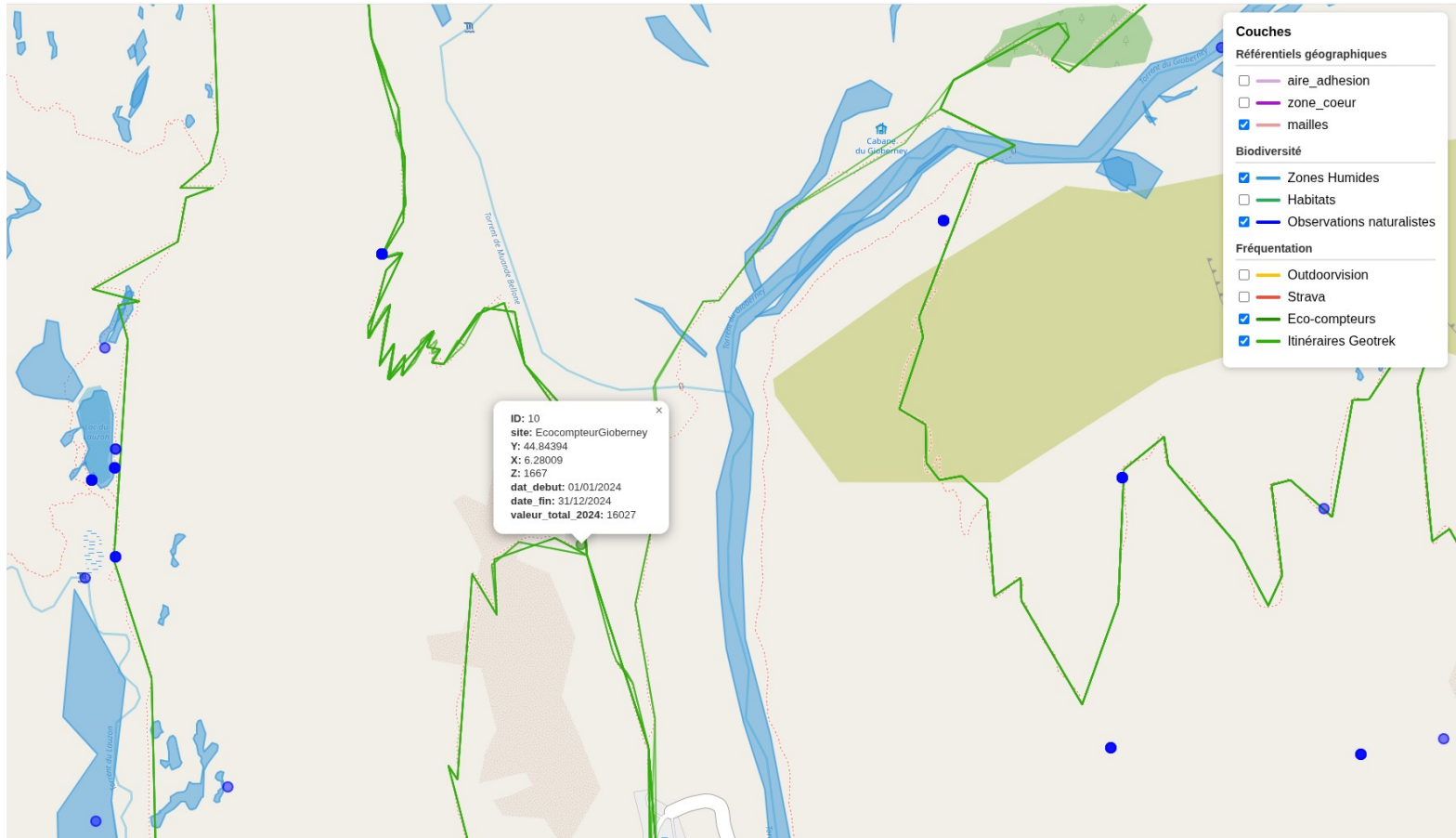


- Frontend:
 - Javascript avec affichage des couches avec Django-leaflet
- Backend :
 - Django (python)
- BDD
 - Postgis

L'outil – limites identifiées

- « Alimentation automatique » des données sur la plateforme web
- Score de tension de l'outil
- Biais des observations de GeoNature autour des sentiers
- Problématique d'identifier quels sont les impacts selon les espèces identifiés (destruction par piétinement, dérangement, etc.)

L'outil



Merci pour votre écoute !

